

Abu'l-Wafa

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/abul-wafa>

Abu'l-Wafa

Muhammad Abu'l-Wafa Ibn Yahya Ibn Ismaïl al Bujazni - Perse (940 ; 998)

Abu'l-Wafa

est né en 940 à Buzjan dans la région de Khorasan. Ce sont ses oncles passionnés par les mathématiques qui l'initieront à cette discipline.

A l'âge de vingt ans, il part pour Bagdad qu'il ne quittera plus.

En se livrant à des observations astronomiques,

Abu'l-Wafa

précise en particulier les différents mouvements de la lune.

Dans son

Almageste

, il présente des travaux portant sur la

trigonométrie

plane et sphérique. Il corrige les tables de ses prédécesseurs et en apporte de nouvelles.

Il conçoit une méthode novatrice qui lui permet d'établir des tables de sinus. La valeur de $\sin(30^\circ)$ est connue avec une précision de 8 positions décimales d'aujourd'hui (la notation que nous connaissons n'était pas encore en vigueur à cette époque).

Abu'l-Wafa

développe également la notion de tangente et de cotangente et en établit les tables. Il est le premier à définir la sécante et la cosécante.

Il découvre encore les premières relations entre les fonctions trigonométriques utiles pour les progrès des recherches astronomiques.

Abu'l-Wafa

s'intéresse aussi à d'autres concepts de la géométrie. Il étudie en particulier les

coniques

et décrit des constructions à la règle et au compas.

Il expose des méthodes de constructions de paraboles point par point, des constructions d'angles droits, des trisections approximatives d'angles, différents moyens d'inscrire des polygones dans un cercle donné, ...

Abu'l-Wafa

aurait également commenté les travaux d'

Euclide d'Alexandrie

(-320 ? ; -260 ?), de

Diophante d'Alexandrie

(III^{ème} siècle de notre ère) et de

Mohammed al Khwarizmi

(780 ; 850), mais ses écrits ont été perdus.

Notons enfin qu'

Abu'l-Wafa

est le premier mathématicien à considérer les

fractions

comme des nombres.

Liens :

Imago Mundi

Une biographie d'

Abu'l-Wafa

Bibliographie